

화학1 누적 OX 13회

화학 I · 누적 OX 진단 · 60문항

이름 _____ 날짜 _____

점수 _____ / 100

각 문장이 옳으면 O, 틀리면 X에 표시하시오. 한 문항 1.67점 · 60문항 · 통과 80점.

13-01 I-1 마그네슘(Mg) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 2개 찍힌다. ☐ O ☒ X13-02 I-1 O₂는 화합물이다. ☐ O ☒ X13-03 I-2 지각에서 두 번째로 많은 원소는 규소이다. ☐ O ☒ X13-04 I-2 인체 질량비 1위는 수소이다. ☐ O ☒ X13-05 I-3 O₂ 1몰의 질량은 32 g이다. ☐ O ☒ X13-06 I-3 0°C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 11.2 L이다. ☐ O ☒ X13-07 I-3 1몰은 6.02×10^{23} 개의 입자이다. ☐ O ☒ X13-08 I-4 화학반응 전후 원자는 보존된다. ☐ O ☒ X13-09 I-4 메테인 연소식은 $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 이다. ☐ O ☒ X13-10 II-1 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다. ☐ O ☒ X13-11 II-1 동위원소는 양성자수가 서로 다르다. ☐ O ☒ X13-12 II-1 전자는 양성자보다 매우 가볍다. ☐ O ☒ X13-13 II-2 알파 입자 산란 실험으로 원자핵을 발견했다. ☐ O ☒ X13-14 II-2 보어 모형에서 전자의 에너지는 연속적이다. ☐ O ☒ X13-15 II-3 d 부껍질의 최대 전자 수는 10개이다. ☐ O ☒ X13-16 II-3 한 오비탈의 두 전자는 스핀이 서로 반대이다. ☐ O ☒ X13-17 II-3 같은 주기에서 원자번호가 커지면 유효핵전하가 작아진다. ☐ O ☒ X13-18 엔탈피 전체 반응의 ΔH 는 단계별 반응 ΔH 의 합과 같다. ☐ O ☒ X13-19 II-4 같은 주기에서 이온화 에너지는 대체로 커진다. ☐ O ☒ X13-20 II-4 전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다. ☐ O ☒ X13-21 II-5 금속결합은 금속 양이온과 자유전자 사이의 인력이다. ☐ O ☒ X13-22 II-5 공유결정인 다이아몬드는 녹는점이 낮다. ☐ O ☒ X13-23 II-6a CO₂는 직선형 분자이다. ☐ O ☒ X13-24 II-6a H₂O의 중심 원자 O에는 고립 전자쌍이 2개 있다. ☐ O ☒ X13-25 II-6b CH₄는 무극성 분자이다. ☐ O ☒ X13-26 II-6b CO₂의 탄소는 sp³ 혼성을 한다. ☐ O ☒ X13-27 엔탈피 발열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다. ☐ O ☒ X13-28 III-1 평형 상수 K가 크면 생성물이 많다. ☐ O ☒ X13-29 III-1 Q < K이면 역반응이 우세하다. ☐ O ☒ X13-30 III-1 평형 상수는 농도를 바꾸면 변한다. ☐ O ☒ X13-31 III-2 르사틀리에 원리는 평형에 변화를 주면 그 변화를 줄이는 방향으로 평형이 이동한다는 원리이다. ☐ O ☒ X13-32 III-2 반응물의 농도를 높이면 정반응 방향으로 평형이 이동한다. ☐ O ☒ X13-33 III-2 생성물의 농도를 높이면 정반응 방향으로 평형이 이동한다. ☐ O ☒ X13-34 III-2 반응물을 제거하면 정반응 방향으로 평형이 이동한다. ☐ O ☒ X13-35 III-2 생성물을 제거하면 정반응 방향으로 평형이 이동한다. ☐ O ☒ X13-36 III-2 온도를 높이면 흡열 반응 방향으로 평형이 이동한다. ☐ O ☒ X13-37 III-2 온도를 낮추면 흡열 반응 방향으로 평형이 이동한다. ☐ O ☒ X13-38 III-2 온도 변화는 평형 상수 K의 값을 변화시킨다. ☐ O ☒ X13-39 III-2 농도나 압력 변화는 평형 상수 K를 변화시킨다. ☐ O ☒ X13-40 III-2 압력을 높이면(부피를 줄이면) 기체 분자 수가 많은 쪽으로 평형이 이동한다. ☐ O ☒ X13-41 III-2 압력을 낮추면(부피를 늘리면) 기체 분자 수가 많은 쪽으로 평형이 이동한다. ☐ O ☒ X13-42 III-2 반응 전후 기체 분자 수가 같으면 압력을 바꾸도 평형이 이동하지 않는다. ☐ O ☒ X13-43 III-2 일정한 부피에서 비활성 기체를 넣으면 평형이 크게 이동한다. ☐ O ☒ X13-44 III-2 촉매는 정반응 속도만 빠르게 한다. ☐ O ☒ X13-45 III-2 촉매를 넣으면 평형에 더 빨리 도달한다. ☐ O ☒ X13-46 III-2 촉매는 평형의 위치(이동)를 바꾸지 않는다. ☐ O ☒ X13-47 III-2 촉매는 평형 상수 K를 변화시키지 않는다. ☐ O ☒ X13-48 III-2 촉매는 생성물의 양(수득률)을 증가시킨다. ☐ O ☒ X13-49 III-2 발열 반응에서 온도를 낮추면 정반응 방향으로 이동한다. ☐ O ☒ X13-50 III-2 흡열 반응에서 온도를 높이면 정반응 방향으로 이동한다. ☐ O ☒ X13-51 III-2 평형 이동은 가해진 변화를 더 키우는 방향으로 일어난다. ☐ O ☒ X13-52 III-2 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$ 에서 압력을 높이면 NH₃가 생성되는 쪽으로 이동한다. ☐ O ☒ X13-53 III-2 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$ (발열)에서 온도를 낮추면 NH₃ 생성이 늘어난다. ☐ O ☒ X13-54 III-2 반응물의 양을 늘리면 그 반응물이 소모되는 방향으로 이동한다. ☐ O ☒ X13-55 III-2 농도를 변화시켜 평형을 이동시켜도 평형 상수 값은 변하지 않는다. ☐ O ☒ X13-56 III-2 압력 변화로 평형이 이동하면 새로운 평형에서 K 값이 달라진다. ☐ O ☒ X13-57 III-2 발열 반응에서 온도를 높이면 평형 상수가 커진다. ☐ O ☒ X13-58 III-2 르사틀리에 원리로 평형 이동 방향을 예측할 수 있다. ☐ O ☒ X13-59 III-2 평형 이동이 일어나도 결국 새로운 평형 상태에 도달한다. ☐ O ☒ X13-60 III-2 압력을 높였을 때 양쪽 기체 분자 수가 같으면 평형은 이동하지 않는다. ☐ O ☒ X